

数理统计期末回忆题整理

题目版

第 1 题. 设

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Poisson}(\lambda), \quad \lambda > 0.$$

- (a) 求单个样本关于参数 λ 的 Fisher 信息量 $I_1(\lambda)$, 并求 n 个样本的信息量 $I_n(\lambda)$ 。
- (b) 证明 $\bar{X}$ 是 λ 的无偏估计, 并判断它是否为 λ 的有效估计。
- (c) 证明

$$\bar{X}^2 - \frac{1}{n}\bar{X}$$

是 λ^2 的无偏估计, 并判断它是否为 λ^2 的有效估计。

第 2 题. 设

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\lambda),$$

其中采用率参数形式:

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x} I(x > 0), \quad \lambda > 0.$$

- (a) 求参数 λ 的 Jeffreys 先验。
- (b) 设观测值为 $x_1, \dots, x_n$, 求参数 λ 的后验分布。
- (c) 在平方损失下, 求参数 λ 的后验均值估计。
- (d) 求该后验均值估计对应的 posterior mean squared error, 记为 PMSE。

第 3 题. 设随机变量 X 在给定参数 θ 下的条件密度为

$$f(x | \theta) = e^{-(x-\theta)} I(x > \theta), \quad \theta > 0.$$

设 θ 的先验分布为

$$\theta \sim \text{Exp}(1), \quad \pi(\theta) = e^{-\theta} I(\theta > 0).$$

现观测到 $X = x$ 。

- (a) 求 θ 的后验分布。

(b) 对检验问题

$$H_0 : \theta < 1 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \geq 1,$$

求后验机会比

$$\frac{P(H_0 | x)}{P(H_1 | x)}.$$

(c) 求 Bayes 因子 BF_{01} , 并讨论 $x \leq 1$ 与 $x > 1$ 两种情形。

第 4 题. 设

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x; \lambda),$$

其中

$$f(x; \lambda) = \lambda x^{\lambda-1} I(0 < x < 1), \quad \lambda > 0.$$

令

$$S = \sum_{i=1}^n \log X_i.$$

(a) 证明

$$-\log X \sim \text{Exp}(\lambda).$$

(b) 求统计量 S 的分布。

(c) 基于 S 构造参数 λ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

(d) 设原分布的 p 分位点为 x_p , 即

$$P(X \leq x_p) = p.$$

求 x_p 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

第 5 题. 设

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Poisson}(\lambda), \quad \lambda > 0.$$

记

$$T = \sum_{i=1}^n X_i.$$

(a) 对简单假设检验问题

$$H_0 : \lambda = \lambda_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \lambda = \lambda_1,$$

其中 $\lambda_1 > \lambda_0$, 求似然比, 并由 Neyman-Pearson 引理给出水平为 α 的最强检验。

(b) 对复合假设检验问题

$$H_0 : \lambda \geq \lambda_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \lambda < \lambda_0,$$

求水平为 α 的一致最强检验, 即 UMPT。

第 6 题. 设

$$X_1, X_2 \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\theta, 1).$$

考虑检验问题

$$H_0 : \theta = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta > 0.$$

给定两个检验:

$$\varphi_1 : \max(X_1, X_2) > c,$$

以及

$$\varphi_2 : X_1 + X_2 > d.$$

(a) 分别求常数 c 和 d , 使得两个检验的检验水平均为 α 。

(b) 分别求两个检验的功效函数

$$\beta_1(\theta) \quad \text{和} \quad \beta_2(\theta).$$

(c) 在备择假设 $H_1 : \theta > 0$ 下, 比较两个检验哪个更好, 并说明理由。